MINI ROBOT AI

Obiettivi e milestone del progetto

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo robot basato sull'intelligenza artificiale, con cui l'utente possa interagire attraverso la voce. Il lavoro è organizzato in fasi progressive, dalla preparazione del software alla documentazione, fino all'integrazione delle funzionalità e alla realizzazione fisica del prototipo.

Obiettivi principali

- **Chatbot con modello linguistico locale:** Integrare Ollama per consentire conversazioni in locale, definendo una personalità e uno stile comunicativo caratterizzato da umorismo ed espressioni emotive simulate.
- **Interazione vocale:** Implementare il riconoscimento vocale per acquisire le richieste dell'utente e la sintesi vocale per restituire le risposte a voce.
- **Riconoscimento visivo e interazione tattile:** Aggiungere il tracciamento del volto e la gestione degli input tramite tocchi, ove supportati dall'hardware scelto.
- **Integrazione software:** Riunire le funzionalità in un unico programma, coordinando chatbot, audio, visione e interazioni.
- **Realizzazione fisica del robot:** Progettare o assemblare il case, integrare il display e gli altri componenti necessari, quindi effettuare test funzionali sul prototipo.

Milestone e scadenze

#	Milestone	Scadenza	Risultato atteso
1	Base software pronta	30 ottobre 2026	Prima struttura software funzionante e componenti di base predisposti.
2	Documentazione conclusa	6 novembre 2026	Documentazione tecnica e organizzativa aggiornata.
3	Fine fase logica	15 novembre 2026	Funzionalità software integrate e verificate a livello logico.
4	Fine fase fisica	25 novembre 2026	Assemblaggio del prototipo e test dell'hardware disponibile.
5	Consegna del progetto	30 novembre 2026	Versione finale del progetto e materiali richiesti pronti per la consegna.

Repository del progetto

Codice sorgente e materiali di sviluppo: https://github.com/Mvzz-66/Mini-robot-AI